

## PROBLEMA 1

Un camión de entregas viaja de una ciudad A a otra ciudad B. El camión puede presentar entre 0 y 3 inconvenientes (averías o accidentes) en sus recorridos de ida y regreso. Sea  $X$  el número de inconvenientes en el viaje de ida y  $Y$  el número de inconvenientes en el viaje de regreso. La distribución conjunta de  $X$  y  $Y$  está dada por la siguiente tabla:

| $f(x, y)$ | $y = 0$ | $y = 1$ | $y = 2$ | $y = 3$ |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| $x = 0$   | 0.01    | 0.02    | 0.07    | 0.01    |
| $x = 1$   | 0.03    | 0.06    | 0.10    | 0.06    |
| $x = 2$   | 0.05    | 0.12    | 0.15    | 0.08    |
| $x = 3$   | 0.02    | 0.09    | 0.08    | 0.05    |

- 1°. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión pueda hacer el recorrido completo sin inconvenientes?
- 2°. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión tenga un inconveniente en el viaje de ida?
- 3°. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión encuentre dos inconvenientes en el viaje de regreso?
- 4°. ¿Cuál es la probabilidad de que presente menos de cuatro inconvenientes en todo el recorrido (ida y regreso)?
- 5°. En cien viajes con tres inconvenientes en el recorrido de regreso, ¿cuántos se espera que presenten dos inconvenientes en el viaje de ida?
- 6°. Determinar las funciones de probabilidad marginales de  $X$  y  $Y$ .
- 7°. Determinar la función de probabilidad condicional  $P(Y | X = 0)$ .
- 8°. ¿Cuántos inconvenientes se esperan en un viaje completo?
- 9°. Construir los gráficos de la función de probabilidad conjunta, de las marginales y de la condicional.
- 10°. ¿Se pueden considerar independientes las variables  $X$  y  $Y$ ?

## PROBLEMA 2

Sea  $X$  la cantidad de encogimiento (%) de una fibra cuando se calienta a 120 °C, y  $Y$  el encogimiento adicional cuando

se calienta a 140 °C. La función de densidad conjunta de  $X$  y  $Y$  está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy^2, & 3 \leq x \leq 4, \quad 0.5 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- 1°. Determinar el valor de  $k$  para que  $f(x, y)$  sea una función de densidad válida.
- 2°. ¿Qué porcentaje de las fibras tienen un encogimiento menor al 3.2% a 120 °C y un encogimiento adicional mayor al 0.8% a 140 °C?
- 3°. Si 500 fibras presentaron un encogimiento adicional menor al 0.8% a 140 °C, ¿cuántas de ellas tuvieron un encogimiento menor al 3.8% a 120 °C?
- 4°. ¿Son independientes las variables  $X$  y  $Y$ ?

## PROBLEMA 3

Una empresa produce mezclas de café con tres variedades: Colombia, Bourbon y Caturra. Sea  $X$  la proporción del peso correspondiente a la variedad Colombia y  $Y$  la proporción del peso correspondiente a la variedad Bourbon en un paquete de café. La función de densidad conjunta de  $X$  y  $Y$  está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad x + y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- 1°. ¿Qué porcentaje de los paquetes contiene más de la mitad de su peso en café tipo Colombia?
- 2°. Si se distribuyeron 200 paquetes con menos de la mitad de su peso en Bourbon, ¿cuántos de ellos contienen más de 3/4 de su peso en Colombia?
- 3°. Si 300 paquetes contienen la mitad de su peso en Colombia, ¿cuántos de ellos contienen menos de la mitad de su peso en Bourbon?
- 4°. ¿Cuál es la probabilidad de que el café Bourbon represente más de la mitad de la mezcla?
- 5°. Determinar las funciones marginales de  $X$  y  $Y$ .
- 6°. Graficar las funciones marginales  $g(x)$  y  $h(y)$ .